

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구

제 목 : [14] 지중송전 예방순시 변전소 및 케이블타워 구간 점검기준 개선

관 계 부 서 : 송변전운영처, 부산울산본부

조 치 부 서 : 송변전운영처

내 용

[\(목차 이동\)](#)

1. 업무 개요

부산울산본부는 지중송전 분야에서 지중송전 협력회사를 통한 변전소 및 케이블타워 구간의 1회/주 예방순시(도보) 점검업무를 운영하고 있다.

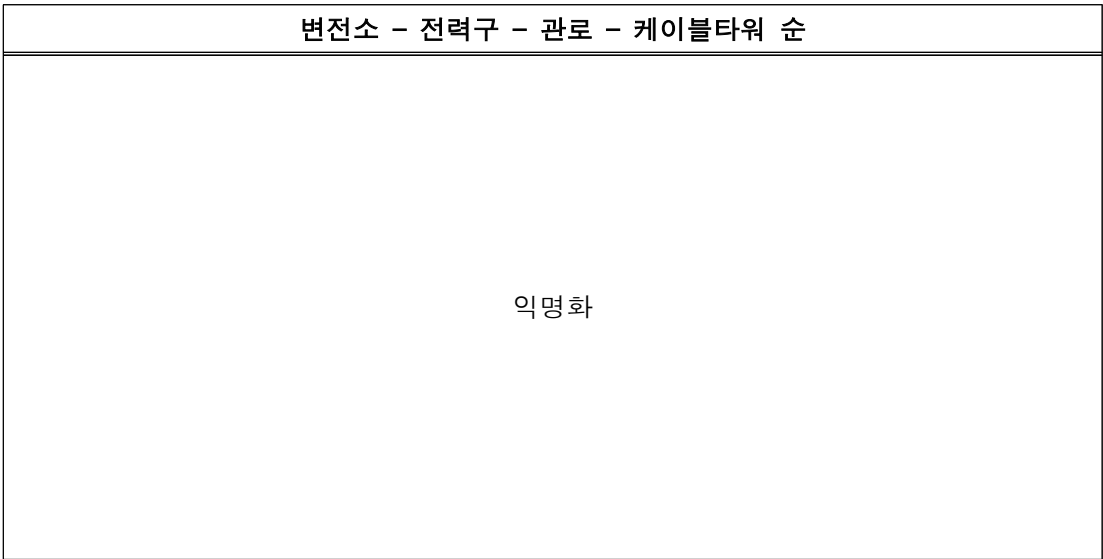
2. 관계 규정 및 판단기준

「지중송전운영업무기준」에 따르면, 순시의 종류는 정기순시, 예방순시, 고장순시가 있으며 예방순시란 송전선로 부근의 굴착공사, 기상여건 악화·천재지변 등으로 송전선로에 고장 발생이 우려되어 보통순시만으로 고장예방을 기대할 수 없거나 정비업무의 시행상태 및 배수설비의 동작상태 확인, 중요행사시 시설보안 유지가 필요한 구간에 대하여 시행하는 순시로 정의하고 있다.

정기순시는 도보순시를 원칙으로 전력구 구간(1회/월), 옥내형 케이블타워(2회/주), 교량첨가선로(1회/월) 시행하도록 하고 있고, 예방순시는 차량순시를 원

칙으로 관로 구간(5회/주), 전력구 구간(1회/주), 매달기 구간 등 중요 개소는 도보순시를 시행하며, 변전소 및 케이블타워(1회/주) 시행하도록 하고 있다.

[그림 1] 지중송전 예방순시 구간 경과지



도보순시는 직접 설비를 확인할 수 있는 구간의 육안점검이며, 차량순시는 경과지 주변을 차량으로 순시하며 굴착공사, 기상여건 등 지중송전선로 인근에 생길 수 있는 돌발사안을 확인하는 것이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사 기간 중 부산울산본부 지중송전 협력회사의 예방순시 점검과 관련하여 변전소 및 케이블타워 구내를 도보로 순시하며 주변의 위험개소를 확인함과 병행하여 EBG와 EBA의 육안점검과 피뢰기 횡수점검 등 일부 설비 외관 점검도 포함하여 시행하고 있음을 확인하였다.

[그림 2] 부산울산본부 변전소 및 케이블타워 예방순시 보고서

변전소 구내 EBG 육안점검	케이블 타워 주변 EBA 육안점검 : 피뢰기 동작횟수 점검 등 포함
익명화	익명화

그리고 해당 개소는 변전소 구내 및 케이블 타워 구내 진입이 필요하여 도보순시로 판단하고, 「전기품셈 2-31-1 지중선로 순시점검」 품셈의 단위를 조정(순시 단위 : km → 개소)하여 노임단가를 계상하였다.

[표 1] 전기품셈 : 2-31-1 지중선로 순시

(단위 : km)

공 종	특고압케이블전공	보통인부
관로 순시	0.34	-
전력구 순시	0.77	-
차량 순시	0.075	0.075

- ① 2인 1조 도보순시 기준
- ② 예방, 특별, 1차 고장순시(도보)에 적용
- ③ 2차 고장순시 시 맨홀 점검 시에는 맨홀점검품 적용
- ④ 지세별 및 노임의 할증 필요시 별도 계상
- ⑤ 차량순시의 경우 연료비 및 경비 별도 계상
- ⑥ 차량 순시는 관로경과지 순시기준 (변전소, C/H설비 순시 제외)
- ⑦ 다련 전력구 순시는 1련 증가 시마다 본 품의 80 % 가산
- ⑧ 관로순시 또는 차량순시 공종 중 2개 이상 관로 경과지가 병행되는구간은 1개 경과지 순시 공량만 적용 (단, 현장여건에 따라 필요시 관로별 순시물량 별도 계상)

[표 2] 부산울산본부 도보순시 품셈 산출방법 : 변전소, 케이블타워 예방순시

(단위 : 개소)

공 종	노무단가 계산방법
변전소 및 케이블타워 도보순시	(관로 순시-차량 순시×2)/2
※ 지중송전 운영업무기준(22차)에서 정기순시 1회 = 차량순시 2회로 대체가능하다는 내용에서 예방순시 종단접속함 점검 품셈 방법 검토. 실제 계산 시 노무단가의 차액이 발생하여 변전소 및 케이블타워 종단접속 각 1개소씩 총 2개소 순시비용으로 계상함	

차량으로 예방순시가 가능한 관로 및 전력구 경과지는 선로 길이(km) 기준으로 차량순시 품셈을 적용하여 전사가 동일하게 설계하고 있는 것으로 확인하였으나, 변전소 및 케이블 타워 구간의 지중송전선로 경과지 예방순시는 아래와 같이 사업소 별 상이하게 운영되고 있음을 확인하였다.

[표 3] 사업소별 변전소 및 케이블 타워 구간 예방순시 산정방법

구 분 (15개 사업소)	점검 방법	비용 정산
9개 사업소	관로 및 전력구 전체 경과지 길이에, 변전소 및 케이블 타워 구간을 포함하여 예방순시(차량순시) 시행	별도 없음
4개 사업소	변전소 및 케이블타워 구간의 케이블 길이를 별도 산정하여 예방순시(관로 도보순시) 시행	관로 도보순시 비용을 실제 케이블 길이로 환산하여 비용 산출
2개 사업소	변전소 및 케이블타워의 종단접속함 2개소로 별도 산정하여 예방순시(관로 도보순시) 시행	관로 도보순시 비용을 종단접속함 2개소로 환산하여 비용 산출

9개 사업소가 차량 활용 관로 및 전력구 경과지의 예방순시 구간에 변전소 시작점(EBA)과 케이블 타워 끝점(EBG)을 포함하여 해당 구간을 별도 비용

지급없이 운영하였다. 그리고 6개 사업소가 변전소 구내의 EBG와 케이블 타워의 EBA 구간은 실제 차량으로 확인이 불가하다는 판단에 해당 구간만 도보를 활용한 예방순시로 비용 계상하였다.

[그림 3] 변전소 및 케이블타워 구간 예방순시 (차량 불가)



도보순시를 적용하는 6개 사업소 중 4개 사업소는 변전소 및 케이블타워 구간의 실제 케이블 길이를 산정하여 km 기준인 도보순시 비용에 환산·적용하였고, 2개 사업소는 km 기준의 선로 경과지 도보순시 비용을 종단접속함 2개소 순시로 조정하여 같은 도보순시를 적용하더라도 비용 산출에 차이가 있었다.

[표 4] 부산울산본부 변전소 및 케이블타워 구간 예방순시점검 산출비용

구 분 (15개 사업소)	점검 비용 ※ '23~'24년 부산울산본부 설계 기준	비 고
9개 사업소	-	차량순시에 포함
4개 사업소	274,401,803원	변전소 구내 및 케이블 타워 이동거리 평균 50m 적용
부산울산본부 등 2개 사업소	371,983,976원	종단접속함 2개소

4개 사업소에서는 변전소 및 케이블 타워 구간의 지중송전선로 경과지 예방순시에 관하여 각각 순시범위를 판단하고 점검비용을 산정하였으나, 해당 케이블과 종단접속함의 육안점검을 병행하지 않고 케이블 주변 공사 등 위험개소 판정을 위한 예방순시로만 시행한다면 차량순시를 활용하는 9개 사업소와 동일하게 점검을 하는 것이 필요하다고 판단된다.

특히 변전소 구내와 케이블 타워는 별도 분리된 공간에서 외부 굴착공사 등의 위험이 없고, 자연재해 등에도 비교적 관리범위가 한정되어 있으며 차량순시로 선로주변 이상 확인이 가능하며 케이블 및 접속함의 설비관리는 PD 측정, 열화상, 가스분석 등 별도 점검 기준에 따라 시행되고 있어 차량순시를 통한 예방순시와 분리하여 점검방안을 수립할 필요가 있다.

따라서 전체 사업소 별 상이하게 적용되고 있는 변전소 및 케이블 타워 구간의 지중송전 예방순시의 점검방안과 대가지급 방법은 본사에서 사업소 의견을 청취하여 점검범위 및 설비관리의 중요도를 고려한 일관된 점검(안) 수립이 필요하고, 해당 구간의 종단접속함 개소로 품셈을 변환 산출하고 있는 2개 사업소의 경우 케이블 길이 단위로 산정하거나 차량을 활용한 예방순시 대가에 포함할 경우 비용 절감의 효과가 있으므로 당해년도 및 차년도 순사업무가 진행중인 지중송전 예방순시(변전소 및 케이블 타워 구간)의 점검기준 개선이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

송변전운영처 담당자는 사업소 별 적용 방법이 상이한 변전소 및 케이블타워 예방순시 방법 및 대가지급에 대한 기준 개정 필요성에 공감하며, 향후 사업소 의견 청취 등을 통하여 기준 개정을 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

송변전운영처장은 지중송전 예방순시 변전소 및 케이블 타워 구간의 점검 기준 개정을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
14	개 선 1	예산절감 [1,841,575,164원]	-	송변전운영처	송변전운영처

※ 재정상조치 금액 산출 (차량활용 예방순시로 변경시 절감액)

2개 사업소*	4개 사업소**	산출 절감액
371,983,976원 × 2 = 743,967,952원	274,401,803원 × 4 = 1,097,607,212원	1,841,575,164원

* 2023~24년 부산울산본부 설계금액 3.7억 원 기준 전사 사업소 비용

** 변전소 및 케이블타워 구간 관로 도보순시 비용